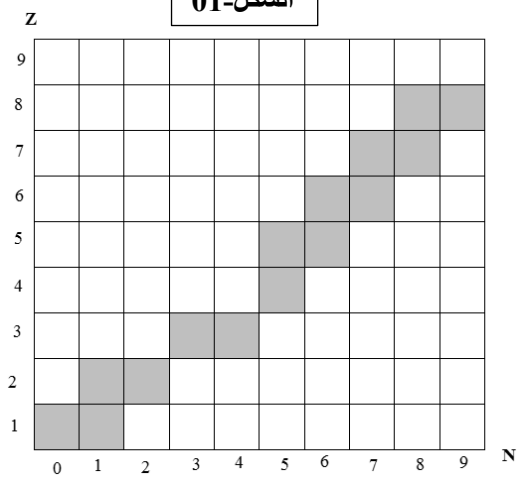
الميزان في التحولات النووية

التمرين رقم: 01

اكتشف العالم هنري بكريل سنة 1896 ظاهرة النشاط الإشعاعي والتي نال على إثرها جائزة نوبل للفيزياء، هذا الاكتشاف كان له أفاق بالغة من خلال تطبيقاته التي من أهمها التأريخ.

يهدف التمرين إلى دراسة ظاهرة النشاط الإشعاعي والتأكد من عمر مخطوطة

الشكل-01



1. عرّف ظاهرة النشاط الإشعاعي.

2. الشكل (1) يوضح جزء من مخطط $(Z-N)$.

صنف الأنوية التالية حسب نمط تفككها إلى β^+ أو β^- أو أنوية مستقرة.

$^{12}_{6}C$ ، $^{10}_{5}B$ ، $^{14}_{6}C$ ، $^{13}_{7}N$ ، $^{11}_{5}B$ ، $^{17}_{8}O$.

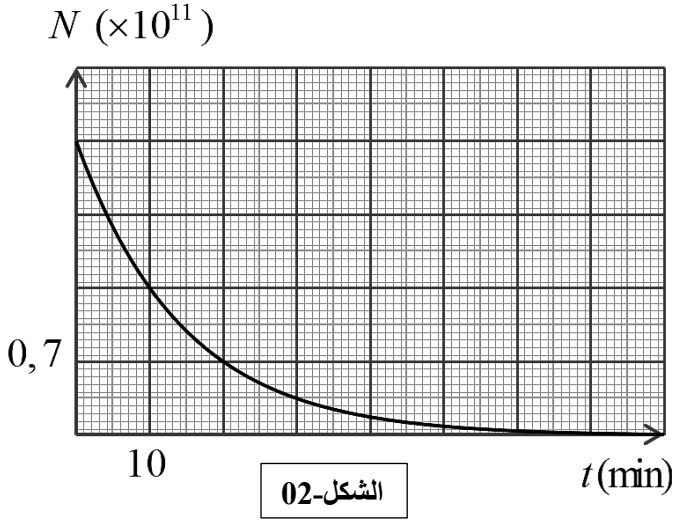
3. اكتب معادلة تفكك نواة $^{14}_{6}C$.

4. تمكنت الجزائر سنة 2023 من استعادة مخطوطة إسلامية نادرة استولت عليها السلطات الاستعمارية الفرنسية بعد غارة ضد الأمير عبد القادر.

للتأكد من تاريخ المخطوطة قمنا بقياس نشاطها الإشعاعي فوجدناه $245mBq$ وعند قياس نشاط عينة مصنوعة من نفس المادة حديثا وجد نشاطها الاشعاعي $256mBq$.

- حدد عمر المخطوطة ثم استنتج إلى أي سنة تعود، علما أن: $t_{1/2}(^{14}_{6}C)=5730ans$.

5. يستعمل نظير الأزوت $^{13}_{7}N$ للتأكد من سلامة عضلة القلب، وذلك بحقن المريض بحقنتين منفصلتين من هذا النظير المشع. بإدخال المعطيات الموافقة في جهاز الكمبيوتر تمكنا من رسم البيان الممثل في الشكل (2).



الشكل-02

1.5. حدد قيمة زمن نصف العمر للنظير $^{13}_{7}N$ ثم احسب قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ بوحدة (s^{-1}).

2.5. عين عدد الأنوية الابتدائية المشعة في الحقنة ثم استنتج نشاطها الابتدائي.

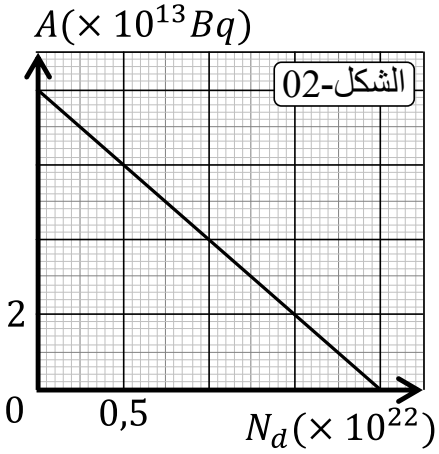
3.5. تصبح الحقنة غير فعالة إذا تناقص نشاطها بنسبة 95% جد المدة الزمنية اللازمة لانتهاء فعالية الحقنة.

4.5. تم حقن المريض بالحقنة الأولى على الساعة التاسعة صباحا، حدد أقل توقيت يوافق حقن المريض بالحقنة الثانية.

التمرين رقم: 02

يعتبر الطب النووي من أهم الاختصاصات، إذ يستعمل في تشخيص الأمراض وفي علاجها، ومن بين التقنيات المعتمدة (radiothérapie) حيث يستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام السرطانية إذ يقذف الورم أو النسيج المصاب بالإشعاع المنبعث من الكوبالت $^{60}_{27}\mathrm{Co}$.

يفسر النشاط الإشعاعي لـ Co بتحول نترون n إلى بروتون p ، يمثل منحنى الشكل (1) تغيرات نشاط عينة A من الكوبالت بدلالة N_d عدد الأنوية المتفككة خلال الزمن t.



1.1. حدد نمط النشاط الإشعاعي للكوبالت مع التعليل؟

2.1. اكتب معادلة التفكك لهذه النواة وتعرّف على النواة البنت من بين النواتين $_{28}Ni$. $_{27}\mathrm{Fe}$.

3.1. اكتب العلاقة النظرية بين N_d عدد الأنوية المتفككة ونشاط العينة A.

2. باستغلال البيا ن حدد:

1.2. النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 للعينة.

2.2. ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة الكوبالت 60.

3.2. عدد الأنوية الابتدائية N_0 للعينة وحدد كتلتها m_0.

3. يمكن اعتبار العينة غير صالحة للاستعمال من أجل $\frac{N_d}{N} = 3$ ، حيث N عدد الأنوية المتبقية .

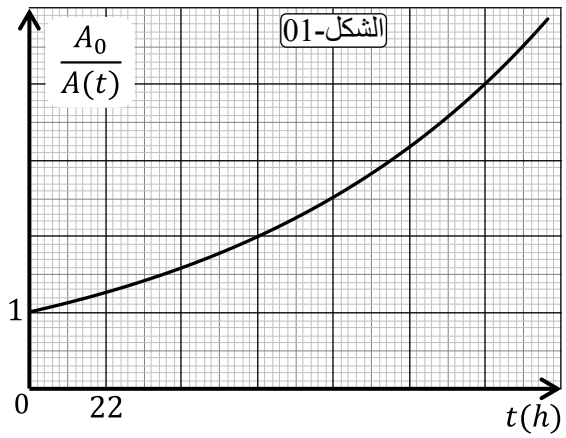
1.3. بيّن أنه يمكن كتابة النسبة بالعلاقة التالية: $\frac{N_d}{N} = e^{\lambda t} - 1$

2.3. استنتج المدة الزمنية التي يمكن فيها اعتبار أن العينة غير صالحة.

التمرين رقم: 03

عنصر التيكنيسيوم يحتوي على الكثير من النظائر، أهمّها التيكنيسيوم 99 في حالته المثارة $(^{99}_{43}Tc^*)$ الذي يُستعمل في مجال الطب النووي نظرا لقصر حياته وتكلفته المنخفضة .

من بين نظائر التيكنيسيوم نجد $^{97}_{43}Tc$ الذي نتحصل عليه بقذف نواة الموليبدان $^{96}_{42}Mo$ بـالدوتريوم $^{2}_{1}H$ وفق التفاعل النووي التالي: $^{96}_{42}Mo + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{97}_{43}Tc + {}^{A}_{Z}X$



1. هل التفاعل النووي للحصول على نظير التيكنيسيوم مفتعل أم تلقائي؟ علّل إجابتك.

2. باستعمال قانوني الانحفاظ أوجد قيمتي كلاً من A و Z ، ثم تعرّف على الجسيم الناتج .

3. يتم الحصول على التيكنيسيوم $^{99}_{43}Tc^*$ من تفكك نواة الموليبدان 99 تلقائياً.

- اكتب معادلة هذا التفكك مبيناً نمط هذا النشاط الاشعاعي وفسّر سبب انبعاثه.

4. إنّ التيكنيسيوم 99 الناتج يصدر إشعاعاً γ وفق المعادلة التالية: $^{99}_{43}Tc^* \rightarrow {}^{99}_{43}Tc + \gamma$

- فسّر سبب اصدار الاشعاع γ.

5. قياس النشاط الإشعاعي لعيّنة من الموليبدان $^{99}_{42}Mo$ مكننا من الحصول على البيان الموضح في الشكل-1.

1.5. النشاط الاشعاعي للعيّنة هو: $A(t) = -\frac{dN}{dt}$، استنتج عبارة A بدلالة A_0 ، λ و t .

2.5. بيّن أن النسبة $\frac{A_0}{A(t)}$ تكتب بالعبارة: $\frac{A_0}{A(t)} = 2^{\frac{t}{t_{1/2}}}$.

3.5. حدّد قيمة $t_{1/2}$ للموليبدان $^{99}_{42}Mo$.

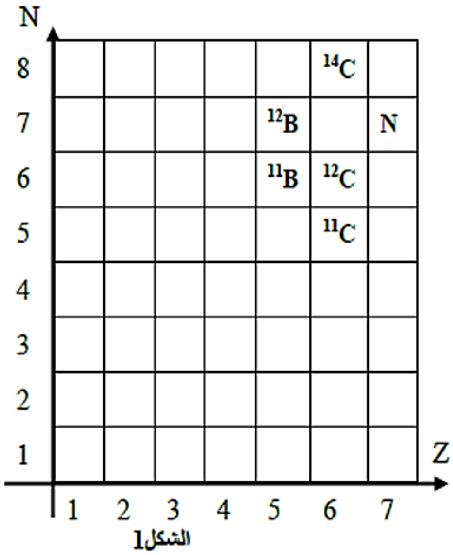
التمرين رقم: 04

تمتص جميع النباتات الكربون C الموجود في الجو $(^{14}C$ و$^{12}C)$ من خلال ثنائي أوكسيد الكربون بحيث تبقى نسبة عدد الأنوية $N(^{14}C)$ للكربون 14 على عدد الأنوية $N(^{12}C)$ للكربون في النباتات ثابتة خلال حياتها: $\frac{N(^{14}C)}{N(^{12}C)} = 1{,}1.10^{-12}$

انطلاقا من لحظة موت النبات تتناقص هذه النسبة نتيجة تفكك الكربون 14 لكونه نظيرا مشعا.

معطيات: زمن نصف العمر للكربون 14 هو: $t_{1/2} = 5730ans$

- الكتلة المولية للكربون 12: $M(^{12}C) = 12\ g.mol^{-1}$
- ثابت أفوكادرو: $N_A = 6{,}02.10^{23}\ mol^{-1}$ ، $1\ ans = 3{,}15 \times 10^7\ s$
- نواة الكربون 14 إشعاعية النشاط β^- ، ينتج عن تفككها نواة ^A_ZY



الشكل1

1. يعطي الشكل (1) جزءا من مخطط سيغري (Z, N)

1.1. اكتب معادلة التحول النووي للكربون 14 محددا النواة الناتجة ^A_ZY

2.1. تتفكك نواة الكربون $^{11}_6C$ لتعطي نواة البور $^{A'}_{Z'}B$

- اكتب معادلة هذا التحول النووي محددا A' و Z'.

2. نريد تحديد عمر قطعة خشب قديم، لذلك نأخذ منها عند لحظة t عينة كتلتها $m = 0{,}295g$ فنجد أن هذه العيّنة تعطي 1,40 تفككا في الدقيقة نعتبر أن التفككات الملاحظة ناتجة فقط عن أنوية الكربون 14 الموجودة في العينة المدروسة.

نأخذ من شجرة حية قطعة لها نفس كتلة العينة السابقة $m = 0{,}295g$ فنجد أن نسبة كتلة الكربون 12 فيها هي 51,2%.

1.2. احسب عدد أنوية الكربون 12 ثم استنتج عدد أنوية الكربون 14 في القطعة التي أخذت من الشجرة الحية.

2.2. احسب النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0.

3.2. حدد عمر قطعة الخشب القديم.

التمرين رقم: 05

لدينا عيّنة من غاز الرادون 222 $(^{222}_{86}Rn)$ حجمها V بعد إرجاعه للشرطين النظاميين . الرادون هو غاز أحادي الذرة .
يتفكّك الرادون 222 بالنمط α ، ويعطي نواة للبولونيوم (Po) .
في الشكل المقابل لدينا التمثيل البياني $lnA = f(t)$ ، حيث A نشاط العينة .

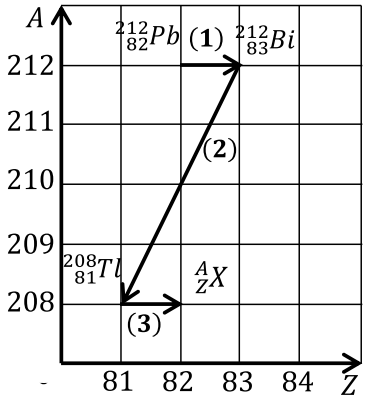


1 – اكتب معادلة تفكّك الرادون 222 إلى بولونيوم .
2 – اكتب علاقة قانون التناقص الاشعاعي $A = f(t)$ ، وبيّن أنها تتوافق مع البيان .
3 – احسب النشاط الابتدائي (A_0) للعينة .
4 – احسب ثابت التفكّك (λ) للرادون 222 مقاسا بـ s^{-1} .
5 – بين أن زمن نصف العمر يُعطى بالعلاقة $t_{\frac{1}{2}} = \frac{ln2}{\lambda}$ ، ثم احسب قيمة زمن نصف عمر الرادون مقدّرة بالأيام (j) .
6 – احسب عدد أنوية الرادون 222 في العينة عند اللحظة $t = 0$.
7 – احسب قيمة الحجم V السابق .
8 – نعتبر عينة الرادون غير نشيطة عندما يصبح $\frac{A}{A_0} = \frac{1}{200}$. اعتمادا على البيان عيّن اللحظة الموافقة لذلك .

$N_A = 6{,}02 \times 10^{23} mol^{-1}$ ، الحجم المولي للغازات في الشرطين النظاميين $V_M = 22{,}4\ L.mol^{-1}$

التمرين رقم: 06

النشاط الإشعاعي ظاهرة طبيعية ومستدامة تحدثها المصادر المشعة. ونتيجة لتفككات متتالية، يمكن لنواة أن تتحول إلى أنوية أخرى حتى الحصول على نواة مستقرة، مكونة بذلك عائلة مشعة. وحسب مدى أعمارها، يمكن أن يكون لهذه المصادر ايجابيات وسلبيات.
يعطي المخطط المقابل بعض الأنوية المنتمية لعائلة اليورانيوم المشعة.



1. هل النواتان $^{212}_{82}Pb$ و $^{212}_{83}Bi$ نظيران؟ علل جوابك.
2. حدد معللا جوابك، نوع التفكك (1) (انظر المخطط)
3. تعرّف على النواة $^{A}_{Z}X$
4. نعتبر مصدرا مشعا يحتوي، عند اللحظة $(t_0 = 0)$ ، على $N_0 = 28{,}4.10^{19}$ نواة من البيزموت المشع $^{212}_{83}Bi$ ، خلال 15 دقيقة سجّل عدّاد جيجر 4.484×10^{19} تفككا.

1.4 . جد عدد أنوية البيزموت $^{212}_{83}Bi$ الموجودة في المصدر المشع عند اللحظة $t_1 = 15min$ ؟

2.4 . أوجد الدور الإشعاعي (زمن نصف العمر) $t_{1/2}$ للبيزموت $^{212}_{83}Bi$

3.4 . هل يمكن استعمال البيزموت $^{212}_{83}Bi$ لتأريخ حدث ما؟

التمرين رقم: 07

إنّ البولونيوم 210 $(^{210}_{84}Po)$ هو نظير مشع غير طبيعي، يتفكك إلى الرصاص المستقر 206 $(^{206}_{82}Pb)$.

يُعتبر البولونيوم 210 أخطر سم ذكي على وجه الأرض، حيث أن ابتلاع كمية منه قدرها $1\mu g$ تؤدي للوفاة .

لدينا عيّنة من أنوية البولونيوم 210 كتلتها عند اللحظة $t_0 = 0$ التي نعتبرها مبدأ للزمن هي $m_0 = 6\ \mu g$.

1. اكتب معادلة تفكك البولونيوم 210 .

2. ما المقصود بالنقص الكتلي للنواة ؟

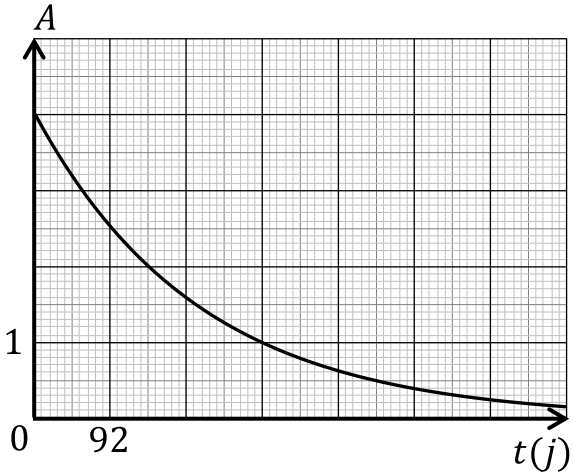
3. إذا علمت أنّ طاقة الربط لكل نوية لنواة البولونيوم 210 هي $\frac{E_l}{A} = 7{,}83\ MeV/nucl$.

- احسب كتلة نواة البولونيوم مقدّرة بوحدة الكتل الذرية .

4. احسب عدد الأنوية (N_0) للبولونيوم 210 في العيّنة السابقة عند اللحظة t_0 .

5. جد قيمة تقريبية لعدد أفوغادرو .

6. قمنا بقياس نشاطي العينة السابقة A_1 و A_2 عند اللحظتين t_1 و t_2 ، حيث $t_2 - t_1 = 69\ j$ ، فوجدنا أنّ A_2 يمثل 70,8% من A_1 .



1.6. اكتب علاقة التناقص الاشعاعي $A(t)$.

2.6. احسب زمن نصف عمر البولونيوم 210 .

7. يمثل البيان المقابل نشاط العينة السابقة بدلالة الزمن $A(t)$.

1.7. تأكّد من قيمة زمن نصف عمر البولونيوم 210 المحسوبة سابقا.

2.7. مثّل بشكل تقريبي النشاط بدلالة الزمن في الحالتين التاليتين:

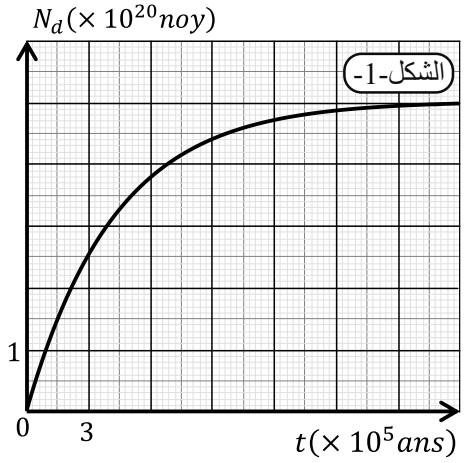
- نرفع درجة حرارة العيّنة السابقة.
- نأخذ فقط نصف العيّنة السابقة عند اللحظة t_0 .

$$m(^1_1p) = 1{,}00727\ u\ ;\ m(^1_0n) = 1{,}00866\ u\ ;\ 1u = 1{,}66 \times 10^{-24}\ g$$

التمرين رقم: 08

يوجد الكلور في الطبيعة في ثلاثة نظائر الكلور 35 $(^{35}_{17}Cl)$ ، الكلور36 $(^{36}_{17}Cl)$، والكلور 37 $(^{37}_{17}Cl)$.
في المياه السطحية (البحار، البحيرات ...) يتجدد الكلور 36 باستمرار ويمكن اعتبار نسبته ثابتة في هذه المياه، بينما في حالة المياه الجوفية لا يتجدد الكلور 36 وتتناقص نسبته مع مرور الزمن.

يهدف هذا التمرين لدراسة النشاط الاشعاعي للكلور 36 واستغلاله في تحديد عمر المياه الجوفية



1. عرّف النظائر
2. الكلور36 يعطي خلال تفككه نواة الأرغون $^{36}_{18}Ar$.
- اكتب معادلة تفكك نواة الكلور36 وحدد نمط تفككه
3. يمثل الشكل-1 تطور عدد أنوية الأرغون $^{36}_{18}Ar$ المتشكلة N_d مع الزمن $N_d = f(t)$ باستغلال البيان:
1.3. أوجد N_0 عدد أنوية الكلور 36 الابتدائية.
2.3. بين أن عبارة عدد الأنوية المتشكلة N_d في كل لحظة تعطى بالعلاقة: $N_d = N_0(1 - e^{-\lambda t})$
3.3. أثبت أن $N_d(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ ثم حدد قيمته واستنتج ثابت النشاط الاشعاعي λ.
4.3. ارسم على نفس الشكل.1 بشكل كيفي منحنى تطور عدد أنوية الكلور 36 المتبقية مع مرور الزمن $N(t)$
5.3. احسب عدد أنوية الكلور 36 بعد مرور $t = 2t_{1/2}$ وتحقق بيانيا من النتيجة.
5. تحتوي عيّنة من مياه سطحية على N_0 من أنوية من الكلور 36 بينما تحتوي نفس العيّنة من مياه جوفية على 41% فقط من عدد أنوية الكلور 36 الموجودة في المياه السطحية.
حدّد بالوحدة ans عمر المياه الجوفية.

التمرين رقم: 09

في المفاعلات النووية لانشطار اليورانيوم يتم قذف كمية من اليورانيوم 235 بواسطة نيوترونات حرارية.

يُنمذج أحد تفاعلات الانشطار في المفاعل النووي بالمعادلة التالية:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{Z}Xe + ^{A}_{38}Sr + 2^{1}_{0}n$$

1. باستعمال قانوني الانحفاظ جد تركيب النواتين : سترونسيوم $^{A}_{38}Sr$ ، كزينون $^{139}_{Z}Xe$.

2. ما نوع هذا التفاعل؟ عرّفه .

3. عرّف طاقة الربط E_l و اكتب عبارتها الحرفية .

4. احسب طاقة الربط للنواتين $^{A}_{38}Sr$ و $^{140}_{Z}Xe$ ، أي النواتين أكثر تماسكا ؟

5. احسب بالميغا إلكترون فولط الطاقة المحررة (E_{lib}) عن انشطار نواة واحدة من $^{235}_{92}U$.

6. احسب بالجول مقدار الطاقة المحررة $(E_{lib(T)})$ عن انشطار $m = 1kg$ من $^{235}_{92}U$.

7. تشتغل محركات غوّاصة بالطاقة الناتجة في مفاعلها عن انشطار اليورانيوم $^{235}_{92}U$ حسب التفاعل السابق، وذلك بمردود طاقوي قدره 35%.

استطاعة المفاعل النووي $P = 25\ MW$.

احسب كتلة اليورانيوم التي يستهلكها مفاعل الغواصة خلال 10 أيام دون انقطاع.

المعطيات:

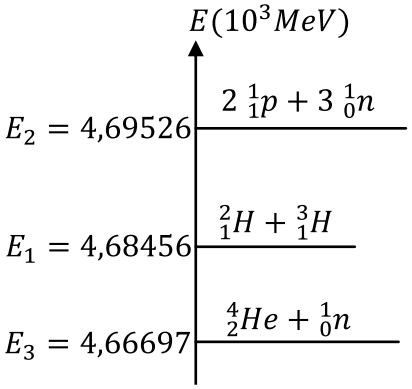
$$m(^{1}_{1}P) = 1{,}00728\ u\ ;\ m(^{1}_{0}n) = 1{,}00866\ u\ ;\ m(Sr) = 93{,}89450\ u\ ;\ m(Xe) = 139{,}89200\ u$$

$$m(^{235}U) = 234{,}99350\ u\ ;\ 1u = 931{,}5\ MeV/c^2\ ;\ 1MeV = 1{,}6 \times 10^{-13} J$$

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$$

التمرين رقم: 10

يعتبر خليط الدوتيريوم ${}_1^2H$ والتريتيوم ${}_1^3H$ وقودا لتفاعلات الاندماج في المفاعلات النووية المستقبلية.
يؤدي تفاعل اندماج الدوتيريوم مع التريتيوم الى تكون الهيليوم ${}_2^4He$ ونيترون



1. اكتب معادلة التفاعل لهذا الاندماج.
2. أعط عدد الاقتراحات الصحيحة من بين الاقتراحات التالية.
   أ- تساوي طاقة الربط لنواة جداء النقص الكتلي للنواة وسرعة انتشار الضوء في الفراغ.
   ب- كتلة النواة أصغر من مجموع كتل النويات المكوّنة لها.
   جـ- يخص الانشطار النووي النوى الخفيفة (عدد الكتلة $A < 20$).
   د- التفاعل ${}_4^8Be + {}_2^4He \longrightarrow {}_6^{12}C$ تفاعل اندماج.
   هـ- الانشطار النووي تفاعل نووي تلقائي.
3. باستعمال مخطط الطاقة، احسب بالوحدة MeV :
   1.3. طاقة الربط E_l لنواة الهيليوم.
   2.3. الطاقة المحررة عن تفاعل هذا الاندماج.
4. استنتج الطاقة المحررة بوحدة MeV عند إنجاز تفاعل الاندماج بمول واحد من الدوتيريوم ومول واحد من التريتيوم.
5. نرمز بـ n لعدد أطنان البترول التي يتعين احراقها للحصول على طاقة مكافئة لتلك المحررة لاندماج $2g$ (مول واحد) من الدوتيريوم مع $3g$ (مول واحد) من التريتيوم، أوجد n.

معطيات: $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$ ، $1MeV = 1.6022 \times 10^{-13} J$ ، 1 طن من البترول يحرر طاقة قدرها $4{,}2 \times 10^{10} j$.

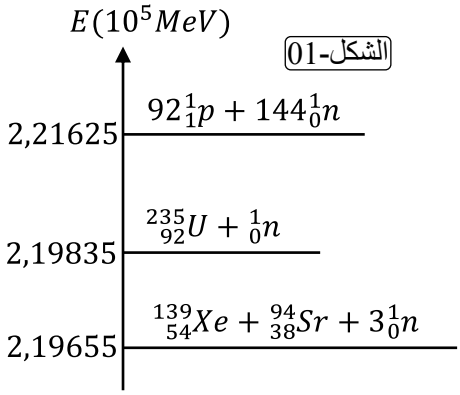
التمرين رقم: 11

تعتبر تفاعلات الاندماج والانشطار من بين التفاعلات النووية التي تنتج عنها طاقة كبيرة تستغل في مجالات متعددة

A	${}_1^2H + {}_1^3H \longrightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$
B	${}_{27}^{60}Co \longrightarrow {}_{28}^{60}Ni + {}_{-1}^{0}e$
C	${}_{92}^{238}U \longrightarrow {}_2^4He + {}_{90}^{234}Th$
D	${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \longrightarrow {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{94}Sr + 3{}_0^1n$

- نأخذ كتلة الشمس: $m_s = 2.10^{30} kg$
- نعتبر أن كتلة الهيدروجين ${}_1^1H$ تمثل نسبة 10% من كتلة الشمس.

1. نعطي في الجدول التالي معادلات بعض التفاعلات النووية
   1.1. صنّف هذه التحولات إلى تلقائية ومفتعلة.
   2.1. عيّن من بين هذه المعادلات، معادلة تفاعل الاندماج.
2. بالاعتماد على مخطط الطاقة الممثل في الشكل.1، احسب:
   1.2. طاقة الربط لكل نوية لنواة ${}_{92}^{235}U$.
   2.2. الطاقة E_{lib} الناتجة عن التفاعل (D).
3. تحدث في الشمس تحولات نووية ترجع بالأساس إلى الهيدروجين وذلك وفق معادلة التالية:
   $4\,{}_1^1H \longrightarrow {}_2^4He + 2\,{}_1^0e$
   1.3. احسب، بالجول (J) ، الطاقة المحررة عن هذا التحول.
   32. علما أن الطاقة المحررة من طرف الشمس نتيجة هذا التحول خلال كل سنة هي $E_s = 10^{34} J$ ، أوجد عدد السنوات اللازمة ليستهلك كل الهيدروجين الموجود في الشمس.



معطيات:

$m({}_1^1H) = 1{,}00728u$ ، $1MeV = 1{,}6022.10^{-13} J$ ، $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
$1u = 931{,}494 MeV.c^{-2} = 1{,}66054.10^{-27} kg$ ، $m({}_1^0e) = 5{,}48579.10^{-4} u$ ، $m({}_2^4He) = 4{,}00151u$

التمرين رقم: 12

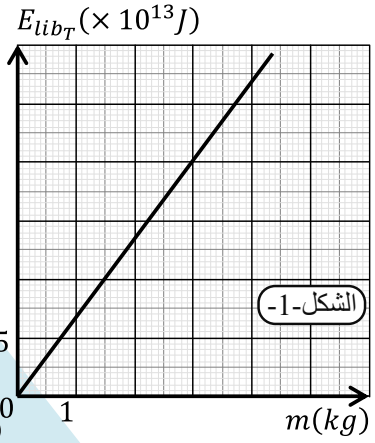
في المفاعل النووي الطاقة الناتجة عن الوقود المستعمل (اليورانيوم 235) لا تتحول كليا إلى طاقة كهربائية مفيدة بل يحدث ضياع جزء منها، لذا نعبّر عن الطاقة الكهربائية E_{ele} إلى الطاقة الكلية الناتجة E_{libT} من المفاعل بالمردود الطاقوي r

معطيات: - عدد أفوغادرو: $N_A = 6{,}02.10^{23} mol^{-1}$ ، $1MeV = 1{,}6.10^{-13} J$
- الكتلة المولية الذرية لليورانيوم: $M({}_{92}^{235}U) = 235 g.mol^{-1}$

يستعمل اليورانيوم 235 كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في مفاعل نووي وفق التفاعل النووي التالي.

$${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_z^{148}La + {}_{35}^{85}Br + x\,{}_0^1n$$

1. جد قيمة كل من x و z للتفاعل النووي الحادث، مع تحديد نوعه
2. هل هذا التفاعل النووي تلقائي؟ علل.



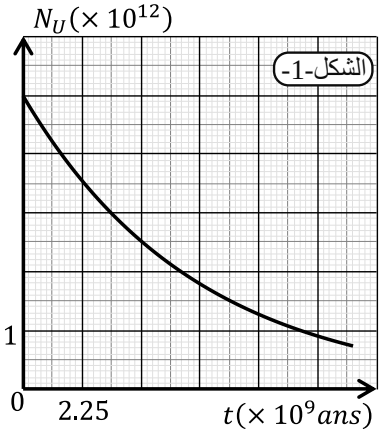
3. اعتمادا على الشكل.1، الممثل لتغيرات الطاقة المحررة E_{libT} التي ينتجها المفاعل النووي بدلالة الكتلة المستهلكة m.
1.3 . اكتب المعادلة البيانية.
2.3 . استنتج الطاقة المحررة E_{lib} من التفاعل النووي لانشطار نواة واحدة مقدرة بالـ MeV.
4. علما أن المفاعل النووي ينتج خلال يوم واحد استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها $P = 900MW$ بمردود طاقوي r.
1.4 . احسب الطاقة الكهربائية الناتجة E_{elec} خلال يوم واحد.
2.4 . احسب المردود الطاقوي r % من أجل الكتلة $m = 3{,}8kg$.

التمرين رقم: 13

يهدف هذا التمرين إلى دراسة النشاط الإشعاعي α للراديوم
1. في سنة 1898 أعلن بيار وماري كيري $(pierre\ et\ marie\ curie)$ عن اكتشاف عنصرين مشعين: البولونيوم والراديوم. حيث يتفكك الراديوم $^{226}_{88}Ra$ تلقائيا إلى الرادون $^{222}_{86}Rn$
معطيات:
- طاقة الربط لنواة الراديوم: $E_l(^{226}_{88}Ra) = 1.7311 \times 10^3 MeV$
- طاقة الربط لنواة الرادون: $E_l(^{222}_{86}Rn) = 1.7074 \times 10^3 MeV$
- $1an = 365.25\ jours$
1 . اعط تعريف النشاط الاشعاعي وما هي خصائصه
2. اكتب معادلة تفكك الراديوم وحدد الجسيمة الناتجة
3 . قارن بين استقرار النواتين $(^{222}_{86}Rn)$ و $(^{226}_{88}Ra)$ وهل يتوافق مع تعريف النشاط الاشعاعي
4 . عرف زمن نصف العمر وبين أن: $t_{1/2} = \tau . ln\ 2$
5 . بين أن من أجل كل $t = nt_{1/2}$ فإن $N(t) = \frac{N_0}{2^n}$ حيث n عدد طبيعي.
بعد مرور $t = 3t_{1/2}$ أوجد النسبة $\frac{N(t)}{N_0}$
6 . وضع العالم بيار $(pierre)$ عينة مشعة من غاز الرادون تحتوي على N_0 نواة عند لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $t = 0$ في درج المكتب وبعد مرور زمن قدره $t = 11{,}4jours$ تفقد العينة فوجد أن النسبة $\frac{N(t)}{N_0} = \frac{1}{8}$
- أوجد زمن نصف العمر $t_{1/2}$ واستنتج ثابت النشاط الاشعاعي

التمرين رقم: 14

يعتبر التأريخ بطريقة اليورانيوم-رصاص من أقدم الطرق المستعملة في تحديد عمر الأرض بشكل تقريبي، تتحول نواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$ المُشعة طبيعيا إلى نواة الرصاص $^{A}_{Z}Pb$ المستقرة بعد سلسلة من التفككات المتتالية:
1 . المعادلة التالية تلخّص سلسلة التفككات التي تؤدي إلى النواة $^{A}_{Z}Pb$ انطلاقا من $^{238}_{92}U$
$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{A}_{Z}Pb + 6\beta^- + 8\alpha$$
1.1 . عرّف كل من: العائلة المشعة، الجسيمات α و β^-
2.1 . بتطبيق قانوني الانحفاظ أوجد A و Z .
3.1 . ما هو عدد التفككات التي حدثت لنواة اليورانيوم 238 لتصبح نواة $^{A}_{Z}Pb$
4.1 . نعتبر سلسلة التفككات الأربع الأخيرة في عائلة اليورانيوم المشعة
$$^{214}_{84}Po \xrightarrow{....} {}^{210}_{...}Pb \xrightarrow{\beta^-} {}^{210}_{....}Bi \xrightarrow{....} {}^{210}_{....}Po \xrightarrow{...} {}^{206}_{Z}Pb$$
- أكمل سلسلة التفككات واستخرج النظائر المتواجدة فيها.
- حدد النواة المستقرة في عائلة اليورانيوم المشعة.



2 . نعتبر أن كل صخرة معدنية قديمة عمرها هو عمر الأرض، الذي نرمز له بالحرف t_T .
يمثّل الشكل.1 منحنى التناقص الإشعاعي لأنوية الأورانيوم 238 في عينة من صخرة معدنية قديمة تحتوي على $N_U(0)$ من أنوية الأورانيوم عند اللحظة $t_0 = 0$.
بالاعتماد على البيان عين:
أ . قيمة $N_U(0)$ عدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم
ب . قيمة زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليورانيوم
3 . أعطى قياس عدد أنوية الرصاص الموجودة في الصخرة المعدنية القديمة عند اللحظة t_T القيمة $N_{Pb}(t_T) = 2.5 \times 10^{12}$
1.3 . بين أن عدد أنوية الرصاص Pb في كل لحظة تعطى بالعلاقة: $N_{Pb}(t) = N_U(0)(1 - e^{-\lambda t})$
2.3 . بين أن عند اللحظة t_T: $t_T = -\frac{1}{\lambda} ln\left(1 - \frac{N_{Pb}(t_T)}{N_0(U)}\right)$ ، ثم احسب قيمة t_T عمر الأرض ثم تحقق من قيمة t_T بيانيا.

التمرين رقم: 15

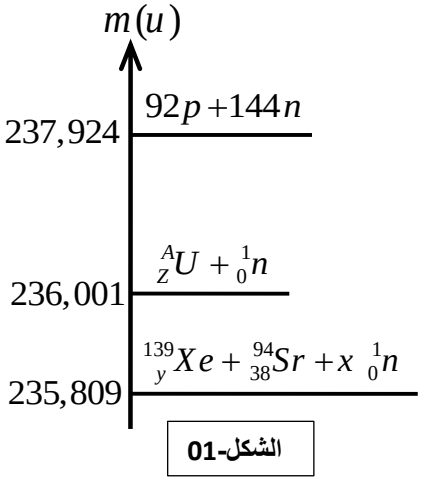
<< .. إنه أخطر قرار في القرن العشرين.. في التوقيت 2:45 من صباح يوم 1945/08/06 أقلعت القاذفة $B-29$ محملة بقنبلة نووية من قاعدة أمريكية بالمحيط الهادي، وبعد 6 ساعات ونصف بالتوقيت الياباني، ألقيت القنبلة النووية من على ارتفاع $580\,m$ تقريبا فوق مركز مدينة هيروشيما..

مواصفات قنبلة هيروشيما	نتائج الانفجار الأولية	نتائج الانفجار الثانوية
- الطول: $3m$. - القطر: $0,7\,m$. - الوزن: $4,4$ طن . - الوقود النووي: اليورانيوم $^{A}_{Z}U$ - الطاقة الناتجة: تعادل $12,5$ كيلوطن من مادة TNT	- تتكون كرة من اللهب بقطر $15m$ خلال $0,1m\,s$ بدرجة حرارة 300 ألف درجة مئوية. - قتل في اللحظة الأولى حوالي 80 ألف شخص.	- حروق بالغة بسبب الحرارة الشديدة. - فقدان البصر. - الأورام السرطانية بفعل الإشعاعات. - سقوط مطر أسود غني بالإشعاعات.

يهدف التمرين إلى دراسة تفاعل الانشطار النووي والنشاط الإشعاعي لأحد النظائر المشعة الناتجة عنه.

I - 1. يحدث أثناء انفجار القنبلة النووية انشطار نووي، عرفه.

2. الشكل (1) المرفق يبين الحصيلة الكتلية لأحد تفاعلات الانشطار النووي الحادث، بالاعتماد عليه:



الشكل-01

1.2. حدد قيمة كل من: A , Z , x و y.

2.2. استنتج معادلة تفاعل الانشطار الحادث.

3.2. احسب طاقة الربط لكل من النواتين $^{A}_{Z}U$ و $^{139}_{y}Xe$.

4.2. جد قيمة الطاقة الناتجة عن انشطار نواة واحدة من اليورانيوم $^{A}_{Z}U$ بـ MeV ثم بـ J (يعطى : $1MeV = 1,6\times10^{-13}J$).

3. كتلة اليورانيوم المنشطرة هي $m = 700g$.

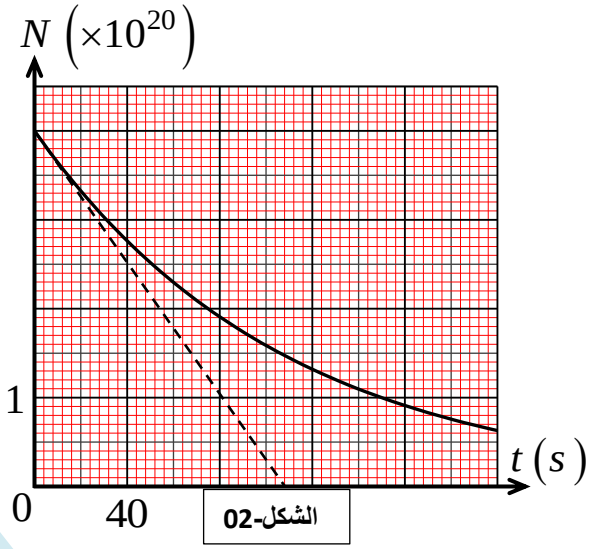
1.3. احسب الطاقة المحررة من انشطار هذه الكتلة m .

2.3. تحقق بالحساب من العبارة « **الطاقة الناتجة: تعادل $12,5$ كيلوطن من مادة TNT** » علما أن $1g$ من مادة TNT تحرر طاقة قدرها $4,18kJ$

II - السترونتيوم $\left(^{94}Sr\right)$ نظير مشع، يتفكك تلقائيا مصدرا جسيما β^{-} .

1. اكتب معادلة التفكك الإشعاعي للسترونتيوم 94 إذا علمت أن ناتج التفكك هو عنصر الإيتريوم $^{A}_{Z}Y$.

2. يمثل المنحنى المبين في الشكل (2) $N = f\left(t\right)$ تغيرات عدد الأنوية المشعة المتبقية للسترونتيوم بدلالة الزمن لعينة مشعة كتلتها m_0.



الشكل-02

1.2. أعط عبارة قانون التناقص الإشعاعي، ثم تأكد أنه حل للمعادلة التفاضلية التالية :

$$\lambda N = -\frac{dN}{dt}$$.

2.2. اعتمادا على منحنى الشكل (2) :

أ- جد قيمة النشاط الإشعاعي الإبتدائي A_0 للعينة.

ب- استنتج قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ للسترونتيوم 94 بطريقتين.

ج- احسب كتلة العينة المشعة m_0.

3.2. إن القياسات لعينة من السترونتيوم 94 يجب أن لا تتجاوز مدة زمنية Δt_m قدرها 9 دقائق، برر هذا الإجراء.

4.2. نضاعف كتلة العينة المشعة السابقة، حدّد تأثير ذلك على المقادير التالية :

♦ النشاط الإشعاعي الإبتدائي A_0 للعينة . ♦ المدة الزمنية للقياس Δt_m . ♦ نمط التفكك .

المعطيات: $1u = 931,5\,MeV/c^2$ ، $\frac{E_l}{A}\left(^{94}_{38}Sr\right) = 8,62\,\frac{MeV}{nucléon}$ ، $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1tonne = 10^3\,kg$